SESIÓN 5 · LA FRONTERA DE POSIBILIDADES DE PRODUCCIÓN

El caso de Agroria: aceite y vino

Nombre y apellidos		Grupo		Fecha	

Agroria es un país imaginario que solo produce aceite y vino. Con todos sus recursos y su tecnología actual, estas son sus combinaciones máximas:

Combinación	A	B	C	D	E	F
Aceite (t)	0	1	2	3	4	5
Vino (t)	15	14	12	9	5	0

Tarea 1 · Dibujad la FPP

Aceite en el eje horizontal, vino en el vertical. **Rotulad los ejes y las unidades** y elegid una escala que aproveche la cuadrícula.

Tarea 2 · Tres puntos

Tipo de punto	Coordenadas (aceite, vino)	Por qué
Eficiente		
Ineficiente		
Inalcanzable		

Tarea 3 · El coste de oportunidad

Paso	Aceite que se gana (t)	Vino que se pierde (t)	Coste de oportunidad de 1 t de aceite
A → B			
B → C			
C → D			
D → E			
E → F			

¿Por qué el coste de oportunidad va aumentando? Explicadlo con la idea de que los recursos no son igual de buenos para todo.

Para terminar

Una nueva almazara permite producir más aceite con la misma aceituna. Dibujad en vuestro gráfico cómo cambia la frontera. ¿Es un movimiento a lo largo de la curva o un desplazamiento?

SESIÓN 5 · MATERIAL DOCENTE

Solucionario del caso Agroria

Los datos siguen exactamente la función vino = 15 − 0,5 · aceite · (aceite + 1), una parábola cóncava. Puede usarse en Matemáticas para hablar de la derivada: la pendiente en cada punto es −(aceite + 0,5).

Paso	Aceite ganado	Vino perdido	Coste de oportunidad
A → B	1	1	1 t de vino
B → C	1	2	2 t de vino
C → D	1	3	3 t de vino
D → E	1	4	4 t de vino
E → F	1	5	5 t de vino

Puntos de ejemplo

- **Eficientes**: cualquiera de A a F, por ejemplo C (2, 12).
- **Ineficiente**: (2, 6). Con 2 t de aceite se podrían tener 12 de vino; sobran recursos (paro, maquinaria parada).
- **Inalcanzable**: (4, 10). Con 4 t de aceite el máximo de vino es 5.

Errores frecuentes

- No rotular ejes ni unidades, o usar escalas distintas en el mismo eje.
- Unir los puntos con una línea recta de A a F: la curva es cóncava.
- Confundir el coste de oportunidad (lo que se pierde de vino) con lo que se gana de aceite.
- Llamar «inalcanzable para siempre» al punto exterior: lo es con los recursos y la tecnología actuales.

Simulador

La sesión 5 de la web incluye un simulador con estos mismos datos. Sirve para que comprueben sus tres puntos y para el cierre (botones Paro en el campo, Nueva almazara y Sequía).